

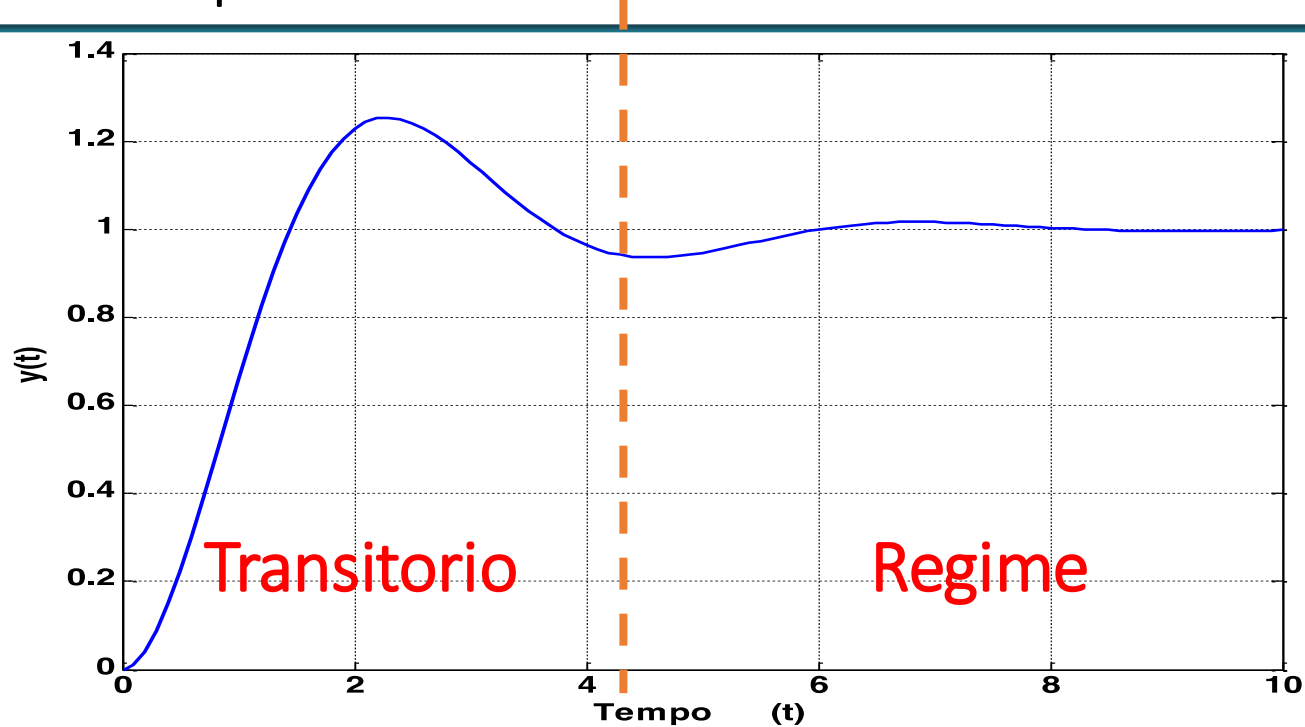
Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

08.1 – Luogo delle radici

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Specifiche di controllo



- **Regime:** L'uscita rimane vicino a una segnale (costante, rampa, ...) che dipende dal riferimento
- **Transitorio:** Il comportamento dell'uscita prima di raggiungere il regime

- Tipicamente, le specifiche dinamiche fanno riferimento al **tempo di assestamento e alla massima sovraelongazione percentuale** della risposta a un riferimento a gradino del sistema controllato
- Tempo di assestamento e massima sovraelongazione percentuale dipendono dall'andamento dei modi del sistema controllato e, quindi, dai **poli del sistema controllato**

- Per poter controllare il transitorio della risposta, è necessario poter modificare **la posizione dei poli del sistema controllato**
- È pertanto necessario **capire in che modo il controllore può determinare i poli del sistema controllato** (o, equivalentemente, **i poli del sistema chiuso in retroazione**)

SPECIFICHE A REGIME $\Rightarrow$ errore a regime

$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \Rightarrow$ TIPO DI $L(s)$
 $\downarrow$
num. di poli nell'origine

SPECIFICHE DINAMICHE

$\Rightarrow$ Tempo di assestamento e max. sovraelongazione

$\Downarrow$
posizione dei poli del sistema controllato ($G_{eq}(s)$)

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

$$T_a \approx 3\tau$$

$$p = -\frac{1}{\tau}$$

$$G(s) = \frac{\omega_m^2}{s^2 + 2\delta\omega_m s + \omega_m^2}$$



$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$$

$$\omega_m = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$$

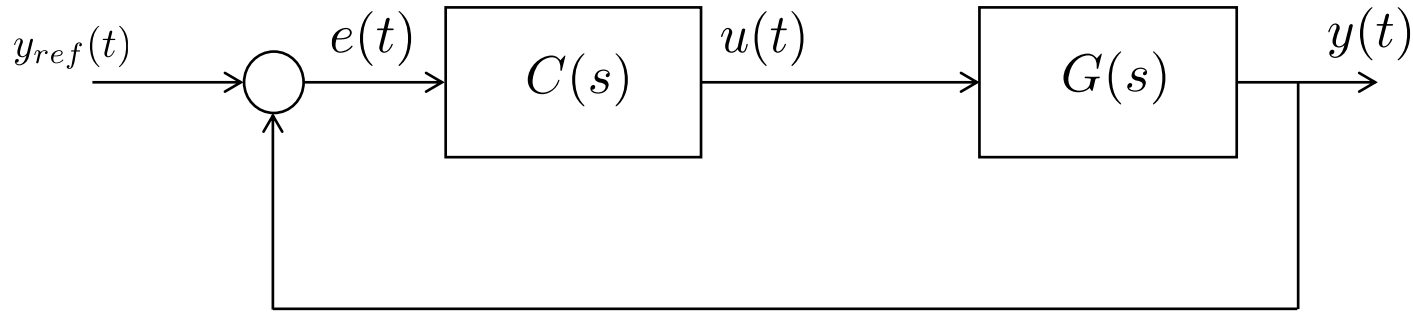
$$\delta = -\frac{\sigma}{\omega_m} = \cos \varphi$$

$$T_a = \frac{3}{\delta\omega_m} = \frac{3}{101}$$

$$S_{\%} = 100 e^{\frac{-\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$$

$$\delta = -\frac{\ln \frac{S_{\%}}{100}}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 \frac{S_{\%}}{100}}}$$

Poli di un sistema in retroazione



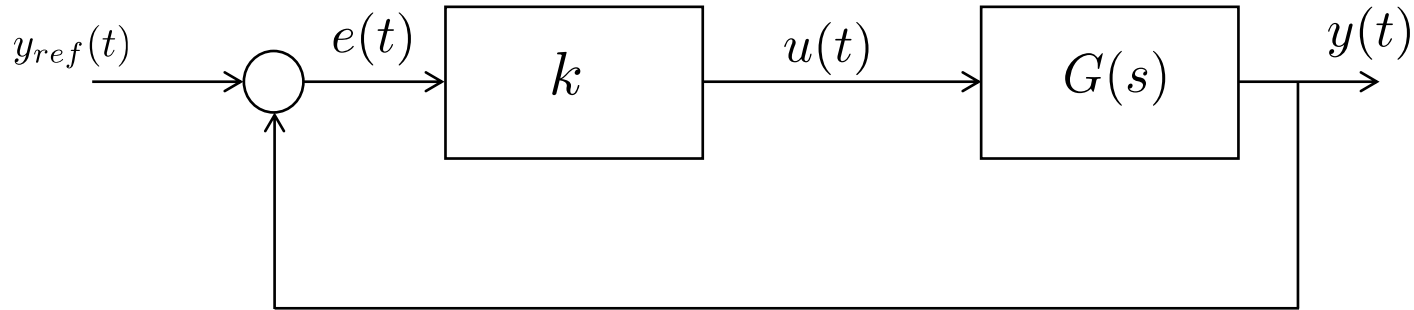
$$G_{cl}(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

I poli del sistema controllato sono le soluzioni dell'equazione caratteristica:

$$1 + \underbrace{C(s)G(s)}_{L(s)} = 0$$

e quindi dipendono sia dal sistema che dal controllore

Effetto di un controllore proporzionale

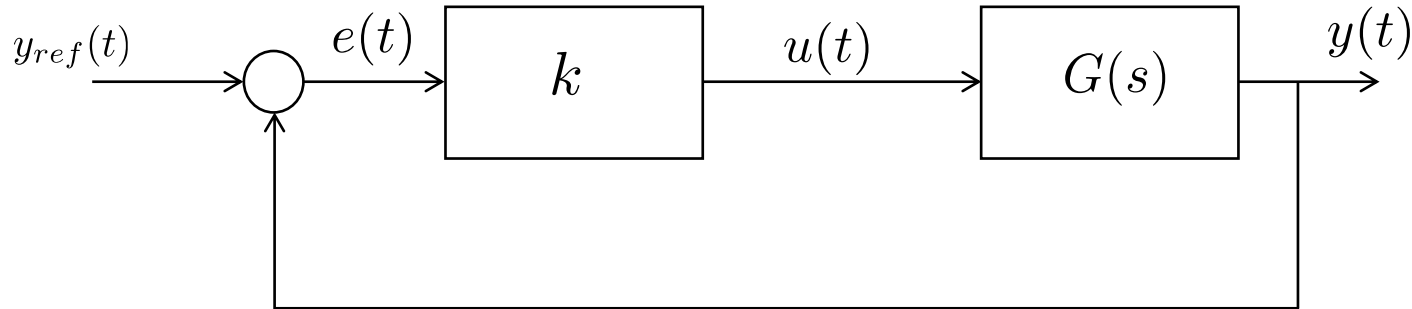


$$G_{cl}(s) = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)}$$

EQUAZIONE CARATTERISTICA

$$1 + kG(s) = 0$$

- L'equazione caratteristica è funzione del parametro k , ovvero del guadagno del controllore
- I poli del sistema controllato dipendono dal guadagno del controllore



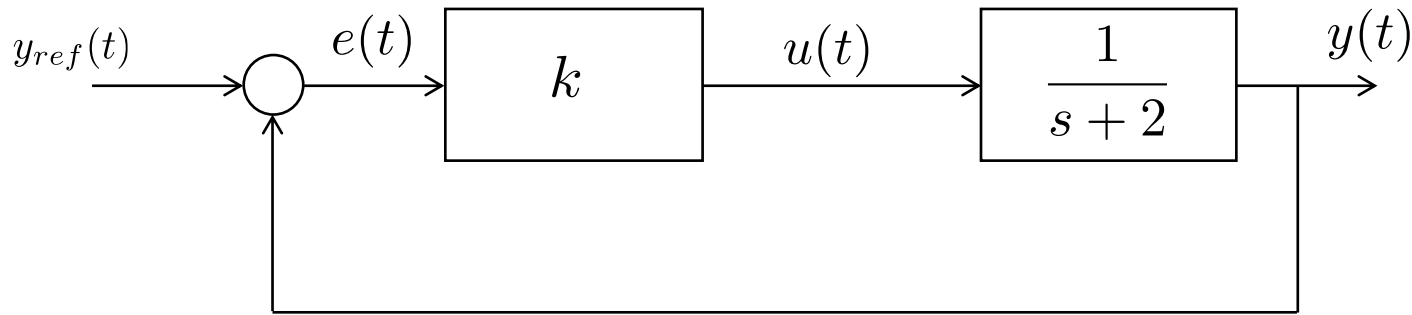
$$G_{cl}(s) = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)}$$

EQUAZIONE CARATTERISTICA

$$1 + kG(s) = 0$$

- I poli del sistema in retroazione variano al variare del guadagno k da 0 a ∞
- Tipicamente si considerano **guadagni positivi** in quanto spesso guadagni negativi hanno un effetto destabilizzante sul sistema

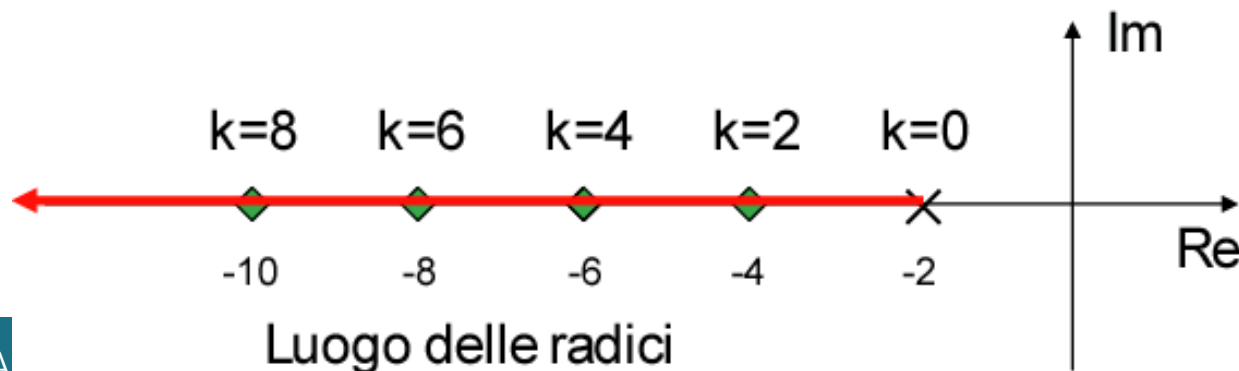
Sistema del primo ordine

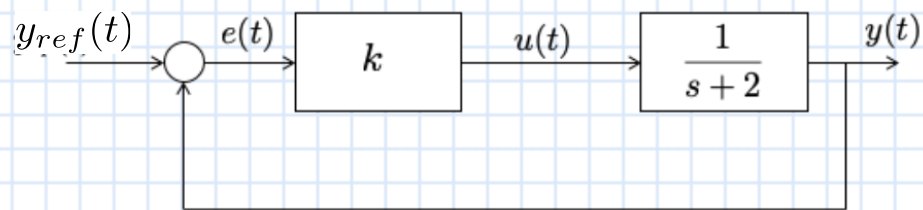


$$G_{cl}(s) = \frac{k}{s + 2 + k}$$

- Il sistema controllato è del primo ordine
- Il nuovo polo dipende da k
- Al variare di k il polo assume i seguenti valori

Nuovo polo





$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

$$C(s) = k$$

$$G_{ce}(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)}$$

POLU di $G_{ce}(s)$: $1 + k G(s) = 0$

$$1 + k \cdot \frac{1}{s+2} = 0$$

$$\frac{s+2+k}{s+2} = 0$$

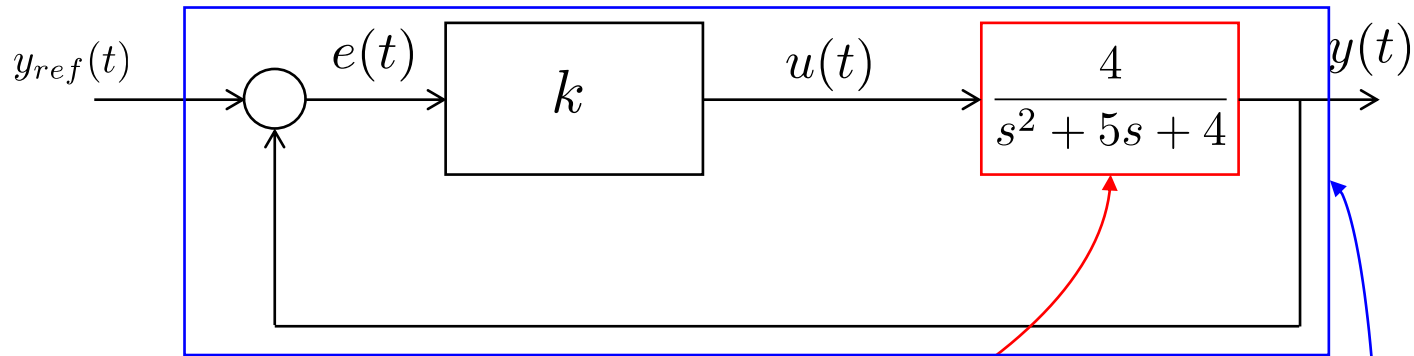
$$s+2+k=0$$

$$s = -2 - k$$

$$G_{ce}(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)} = \frac{\frac{k}{s+2}}{1 + \frac{k}{s+2}} = \frac{\frac{k}{\cancel{s+2}}}{\frac{s+2+k}{\cancel{s+2}}} = \frac{k}{s+2+k}$$

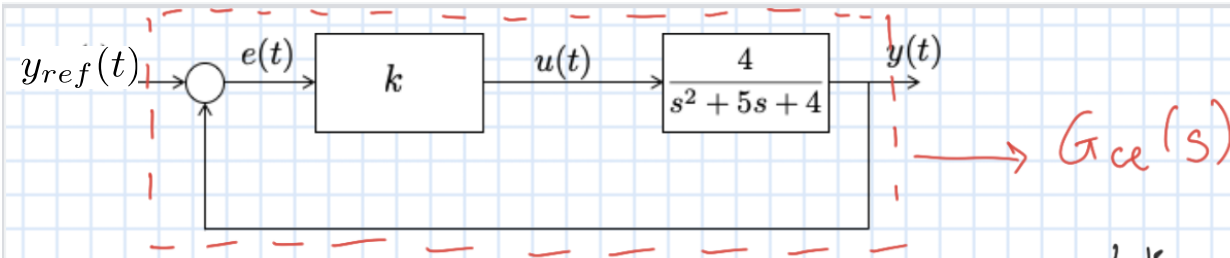
↓
polo : $s = -2 - k$

Sistema del secondo ordine



- Il sistema da controllare è del secondo ordine
 - $p_1 = -1, p_2 = -4$
- Il sistema controllato è ancora del secondo ordine
 - La posizione dei poli dipende da k

Sistema del secondo ordine



$$G_{ce}(s) = \frac{k G(s)}{1 + k G(s)} = \frac{\frac{4k}{s^2 + 5s + 4}}{1 + \frac{4k}{s^2 + 5s + 4}} = \frac{\frac{4k}{s^2 + 5s + 4}}{\frac{s^2 + 5s + 4 + 4k}{s^2 + 5s + 4}} = \frac{4k}{s^2 + 5s + 4 + 4k}$$

POLI : $s^2 + 5s + 4 + 4k = 0$

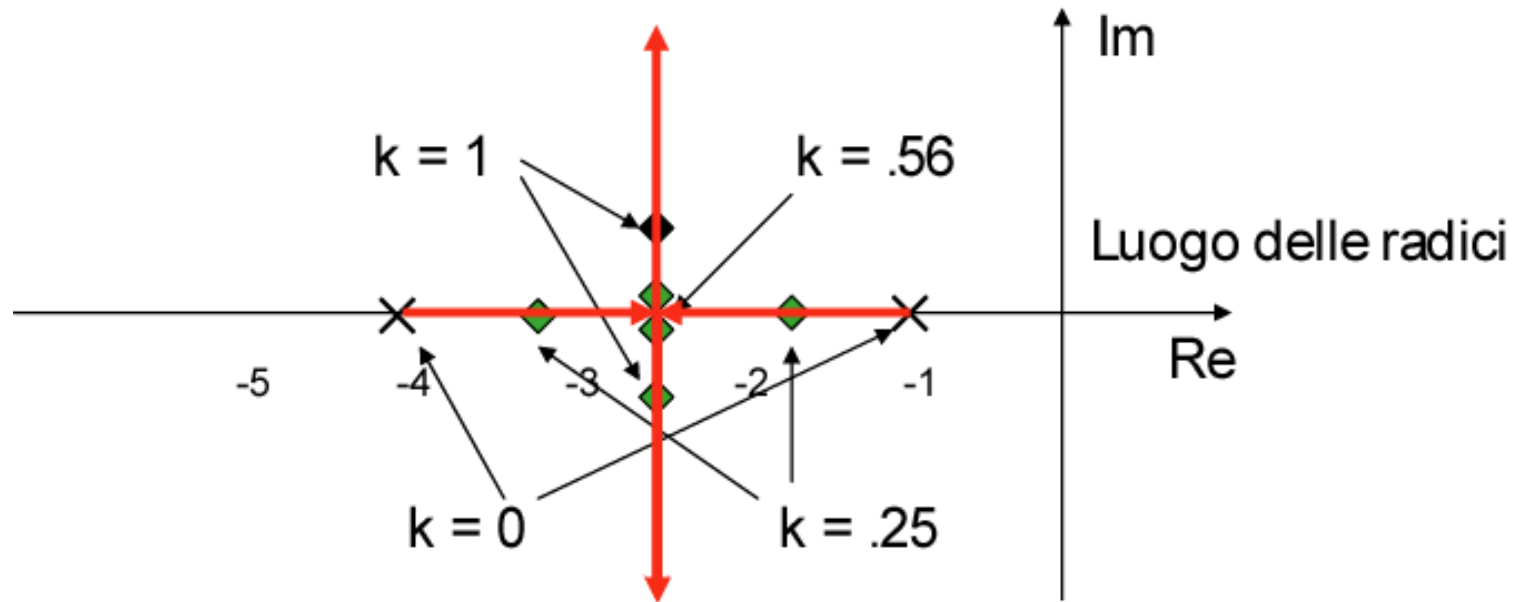
$$p_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot (4 + 4k)}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{9 - 16k}}{2}$$

$k=0$ $p_{1,2} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$

$k=0,25$ $p_{1,2} = \begin{pmatrix} -1,4 \\ -3,6 \end{pmatrix}$

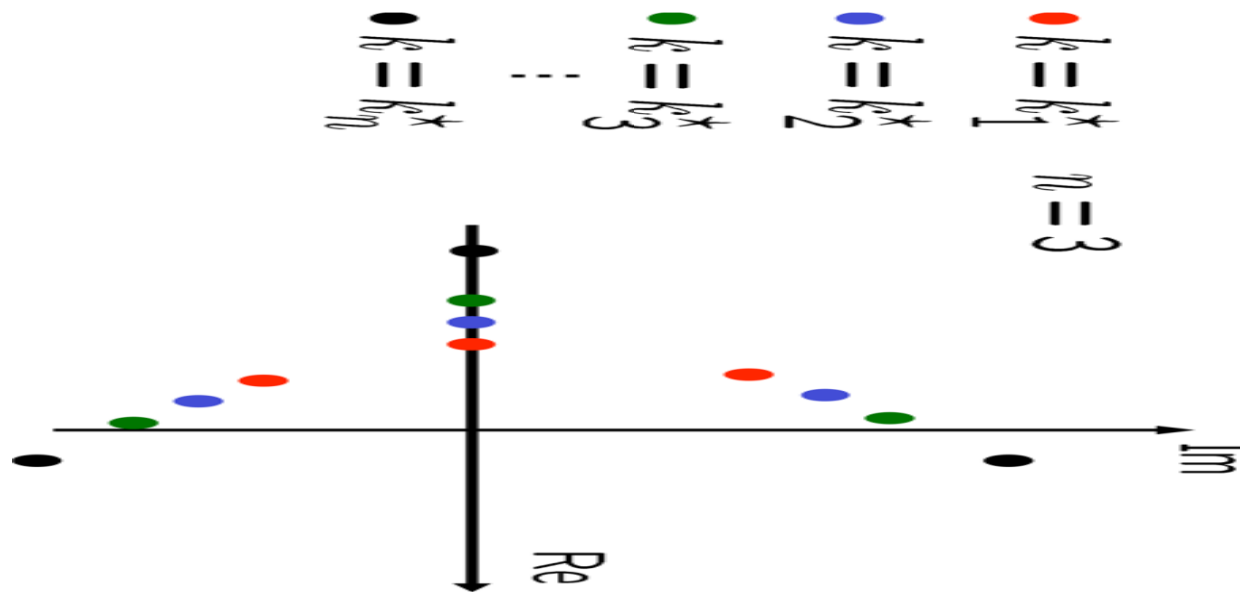
$k=1$ $p_{1,2} = -2,5 \pm 3,2 i$

Sistema del secondo ordine



Luogo delle radici

- Fissato un valore di k , le soluzioni dell'equazione caratteristica determinano n punti nel piano complesso con n ordine di $G(s)$

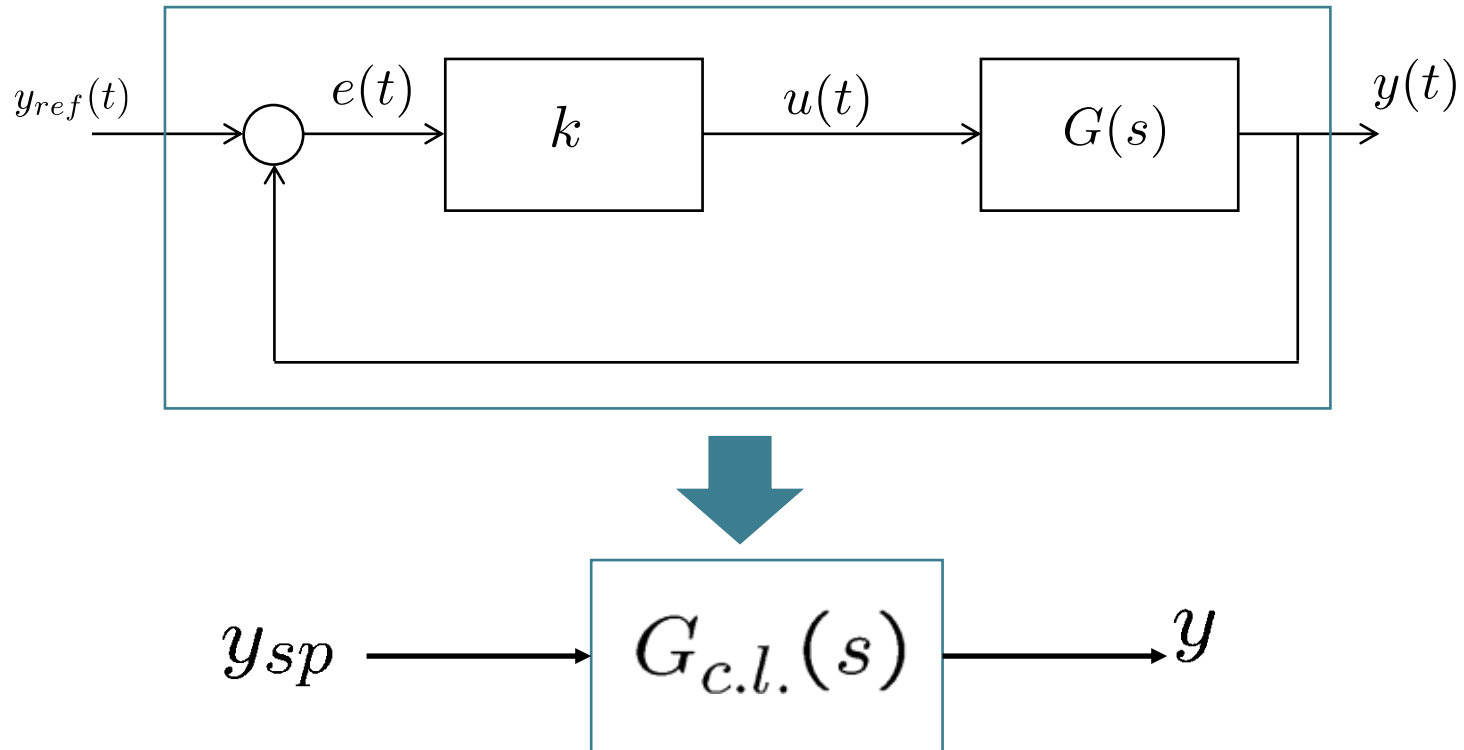


Il luogo delle radici è costituito da n “rami” parametrizzati nel valore di k .

Una volta fissato $k = k^*$ gli n punti sugli n rami identificano i poli del sistema retroazionato per quel valore di k .

Luogo delle radici

- Strumento per tracciare la collocazione nel piano complesso dei **poli di un sistema chiuso in retroazione** la **variare del guadagno k**



Luogo delle radici: proprietà

1. Ha tanti **rami** quanti sono i poli del sistema in catena aperta
 - Ciascun polo, spostandosi, traccia un ramo
2. Ogni ramo:
 - Parte ($k = 0$) dalla posizione di un **polo** in catena aperta
 - Termina ($k = \infty$) nella posizione di uno **zero** del sistema o va **all'infinito**
3. Il luogo è **simmetrico** rispetto all'asse reale
4. Un **punto dell'asse reale** appartiene al luogo se lascia a destra un numero dispari di singolarità (poli e zeri)

5. Ha **asintoti** in numero pari al grado relativo
6. Gli asintoti si incontrano in un punto dell'asse reale e formano una **stella** con gli angoli tutti uguali tra loro; il punto di incontro è

$$\sigma_{asintoti} = \frac{1}{n - m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

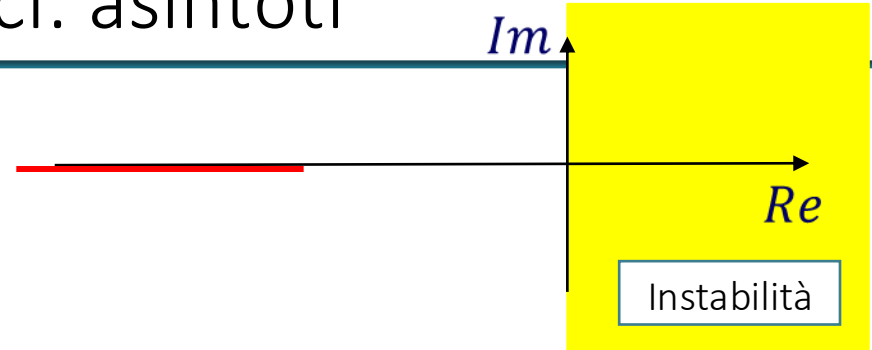
7. Gli asintoti formano con l'asse reale gli angoli

$$\vartheta_{a,v} = \frac{(2v+1)\pi}{n-m} \quad v = 0, 1, \dots, n-m-1$$

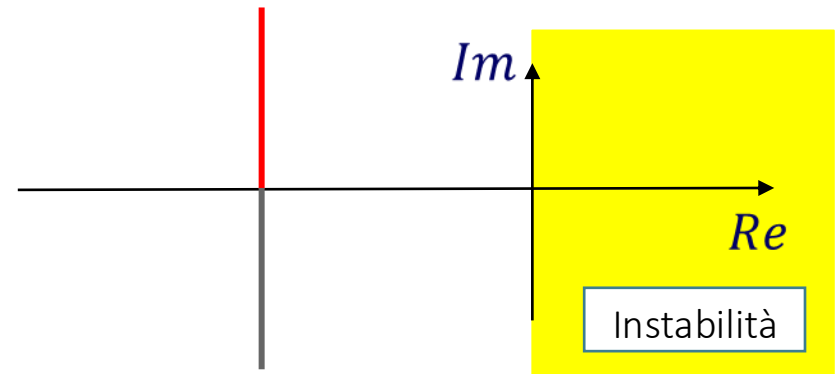
dove n e m rappresentano rispettivamente il numero di poli e il numero di zeri del sistema in catena aperta

Luogo delle radici: asintoti

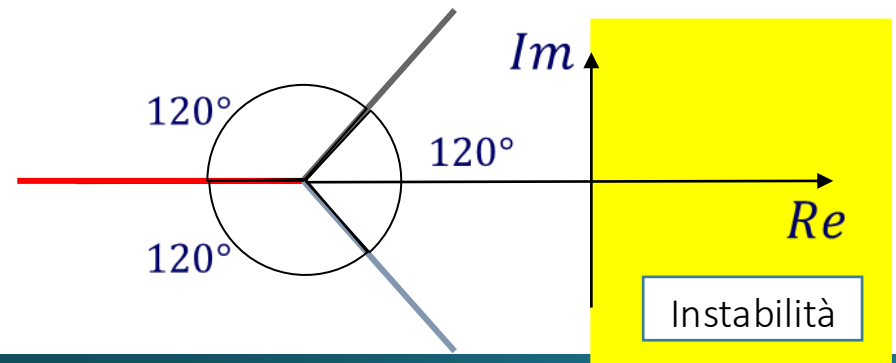
$$n - m = 1$$



$$n - m = 2$$



$$n - m = 3$$



Luogo delle radici: tracciamento

Utilizzando le proprietà enunciate è possibile tracciare rapidamente il luogo delle radici.

I passi da seguire sono: •

1. Tracciare sul piano complesso zeri e poli del sistema in catena aperta, contrassegnando i poli con una **X** e gli zeri con un **O**
2. Ricavare il numero di asintoti facendo la differenza tra il numero di poli e il numero di zeri del sistema in catena aperta

3. Trovare il punto di incrocio degli asintoti e gli angoli che formano con l'asse reale
4. Trovare i punti dell'asse reale che stanno sul luogo delle radici
5. Tracciare il luogo delle radici tenendo conto che esso deve essere simmetrico rispetto all'asse reale

Luogo delle radici: tracciamento

1. Tracciare sul piano complesso zeri e poli del sistema in catena aperta, contrassegnando i poli con una **X** e gli zeri con un **O**
2. Ricavare il numero di asintoti facendo la differenza tra il numero di poli e il numero di zeri del sistema in catena aperta
3. Trovare il punto di incrocio degli asintoti e gli angoli che formano con l'asse reale
4. Trovare i punti dell'asse reale che stanno sul luogo delle radici
5. Tracciare il luogo delle radici tenendo conto che esso deve essere simmetrico rispetto all'asse reale

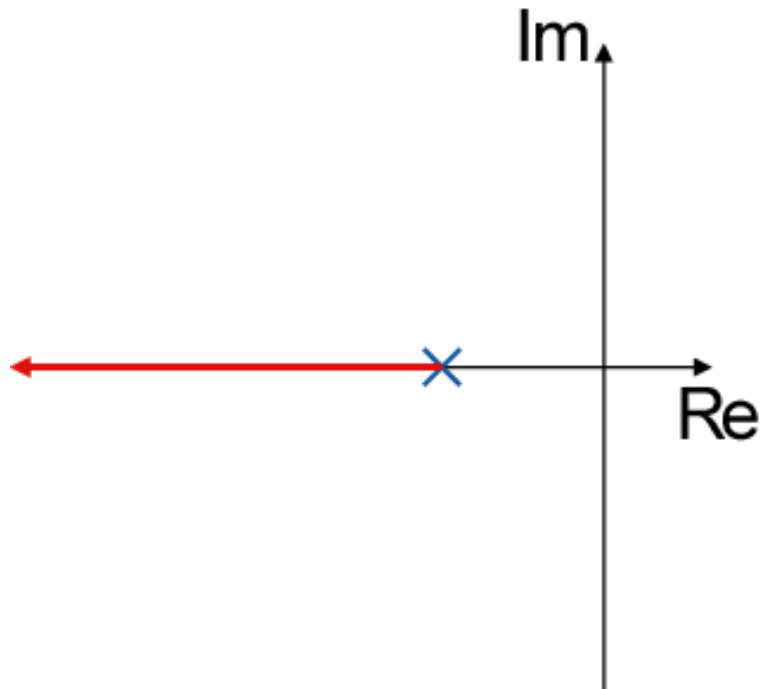
$$\sigma_{asintoti} = \frac{1}{n - m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

$$\vartheta_{a,v} = \frac{(2v + 1)\pi}{n - m} \quad v = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

Sistemi del primo ordine

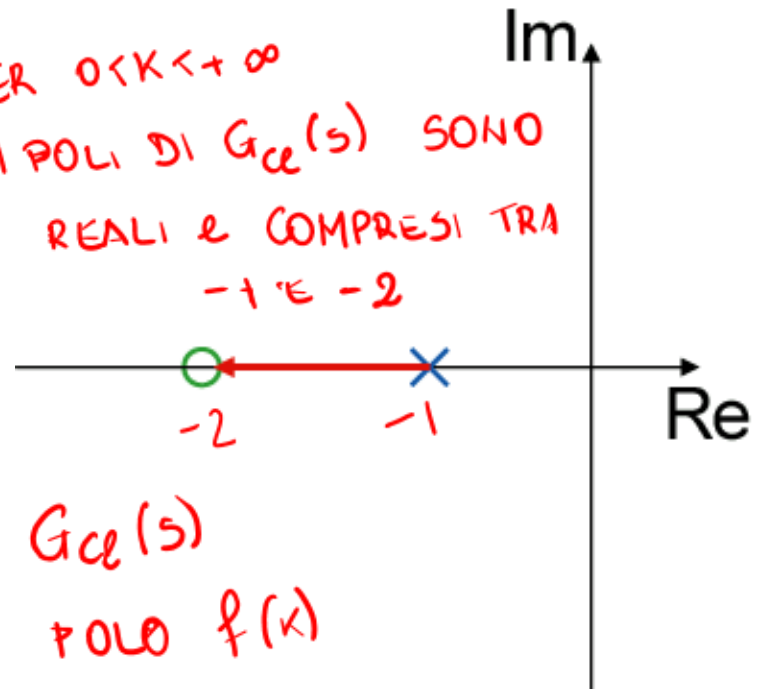
Zero all'infinito

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$



$$G(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

PER $0 < K < +\infty$
 I POLI DI $G_{cl}(s)$ SONO
 REALI E COMPRESI TRA
 -1 E -2

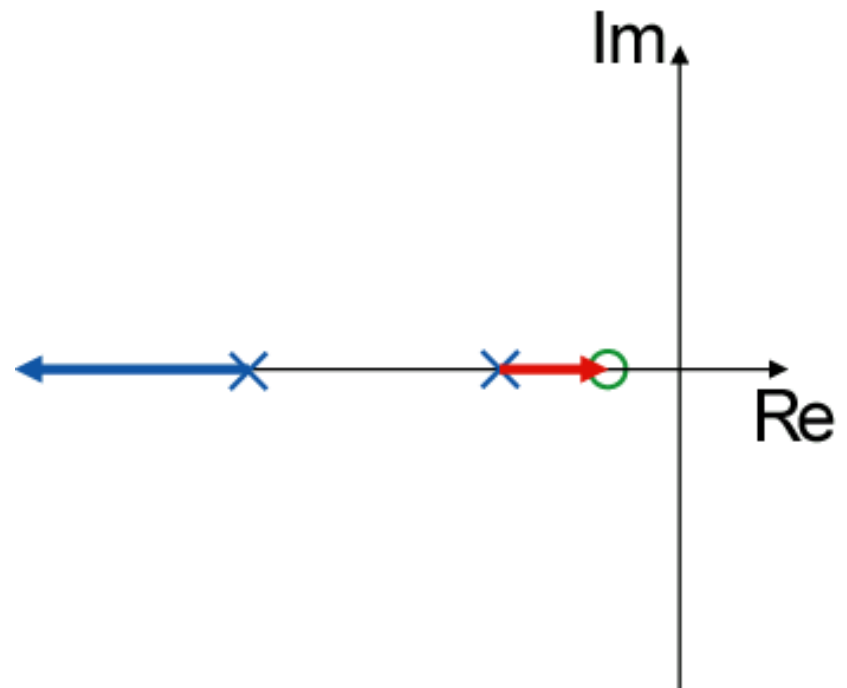
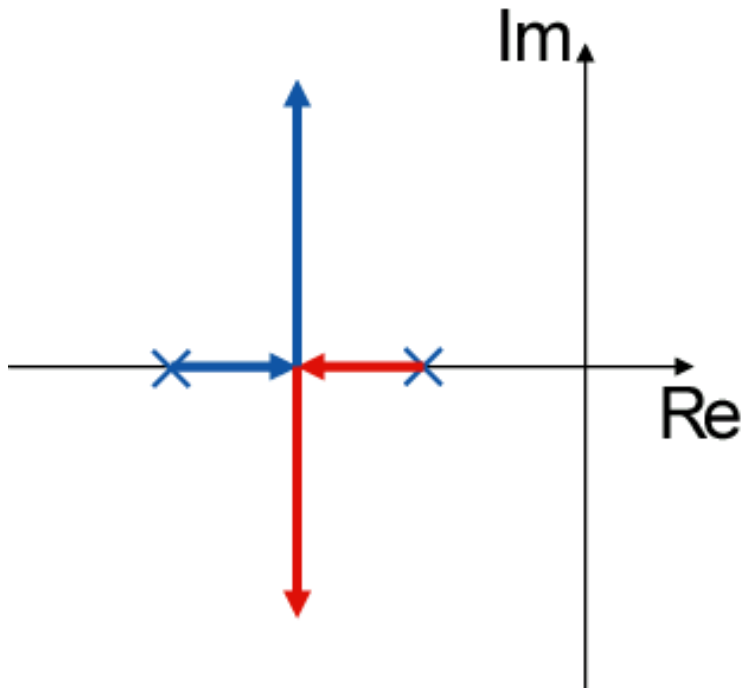


$G_{cl}(s)$
 POLO $f(k)$

Sistemi del secondo ordine

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 10}$$

$$G(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 7s + 10}$$

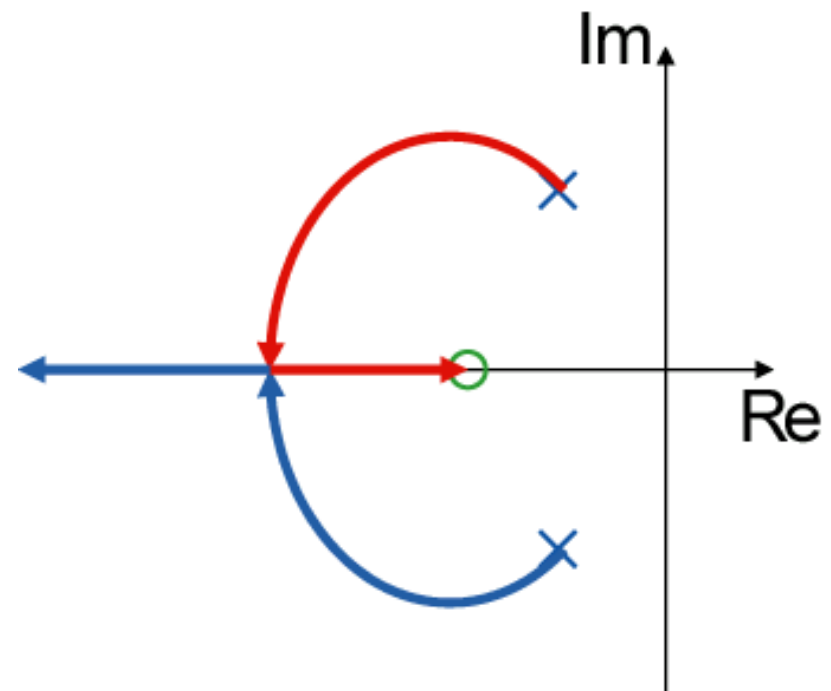
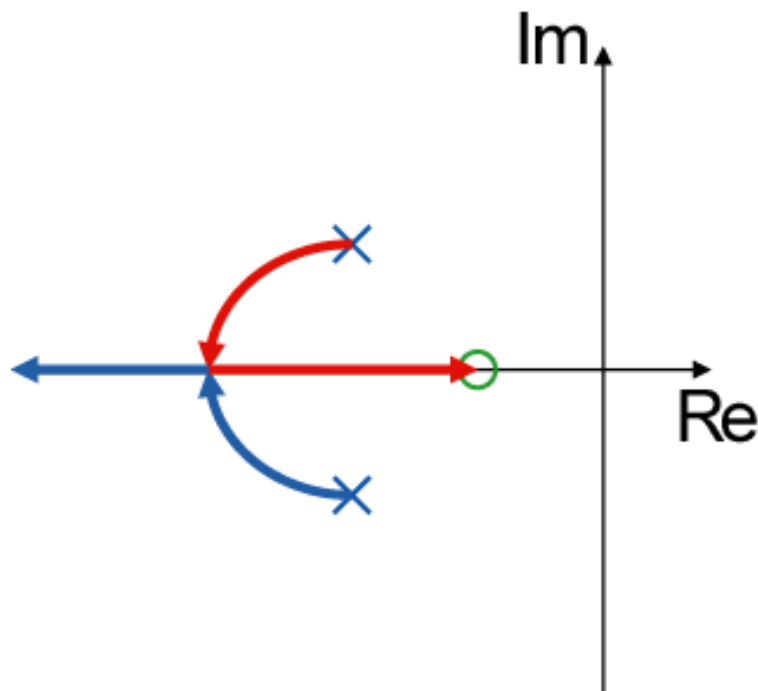


Sistemi del secondo ordine con zero

$$G(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 10s + 41}$$

$$G(s) = \frac{s + 8}{s^2 + 10s + 41}$$

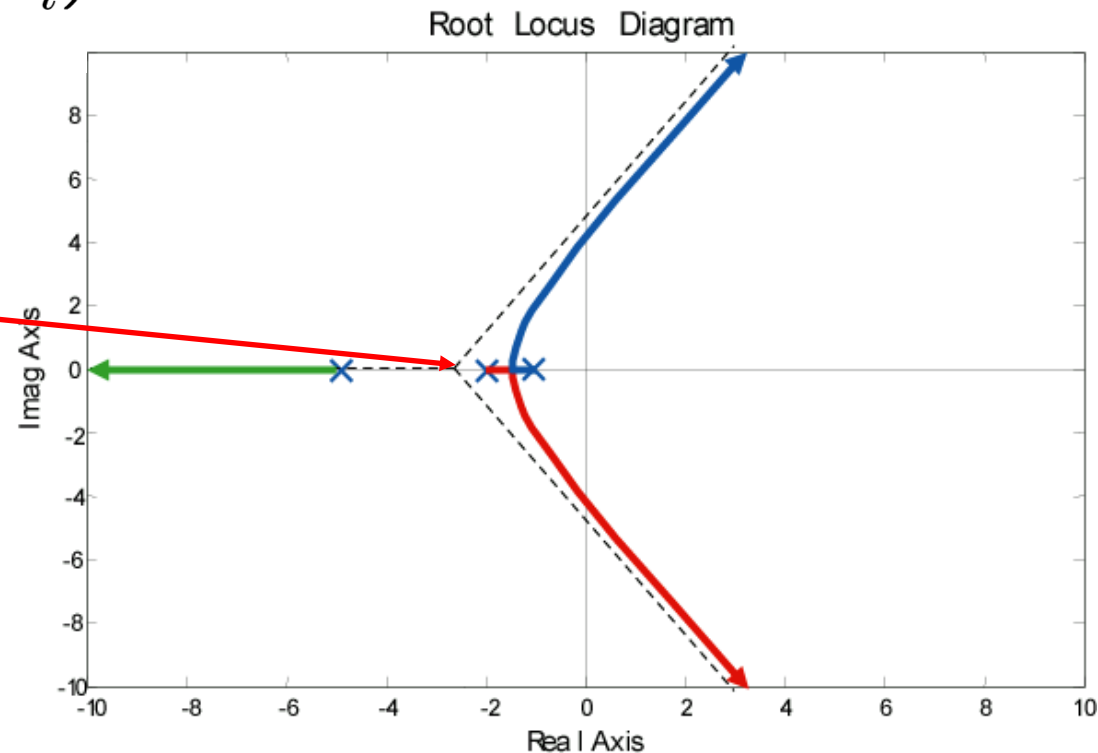
$\delta = 0.78 \rightarrow$ due poli complessi coniugati



$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

$$\sigma_a = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{3}(-1-2-5) = -2.6$$



Sistemi del terzo ordine

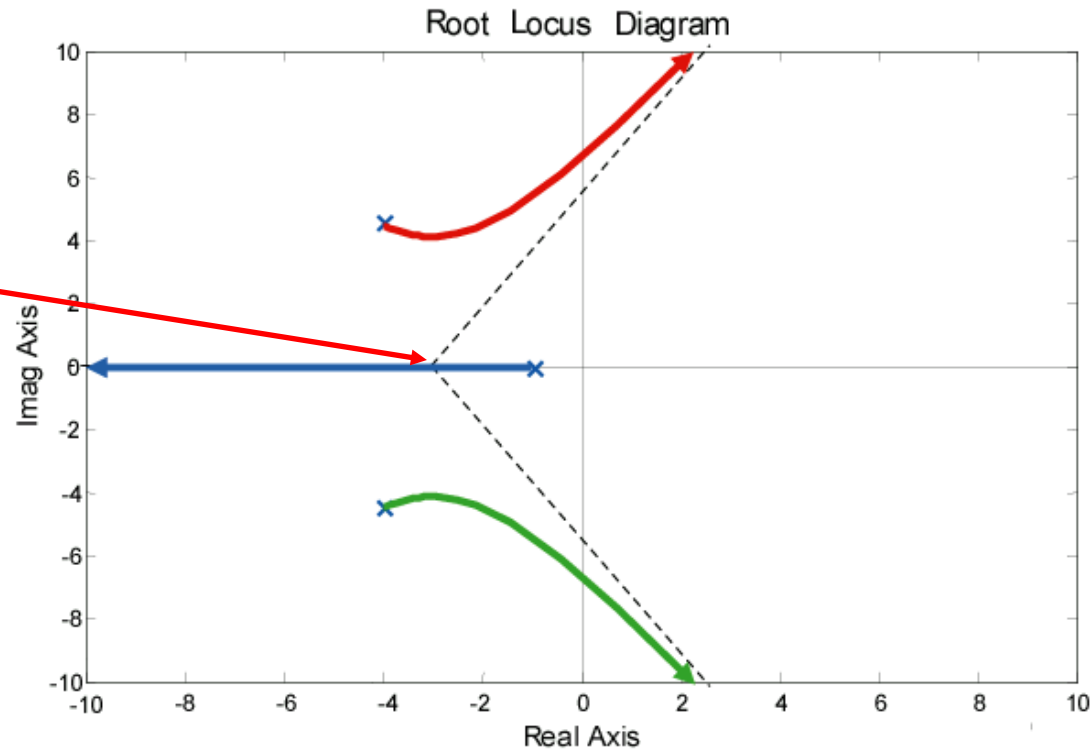
$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+8s+36)}$$

$$p_{1,2} = -4 \pm j4.47$$

$$p_3 = -1$$

$$\sigma_a = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{3}(-1 - 4 - 4) = -3$$

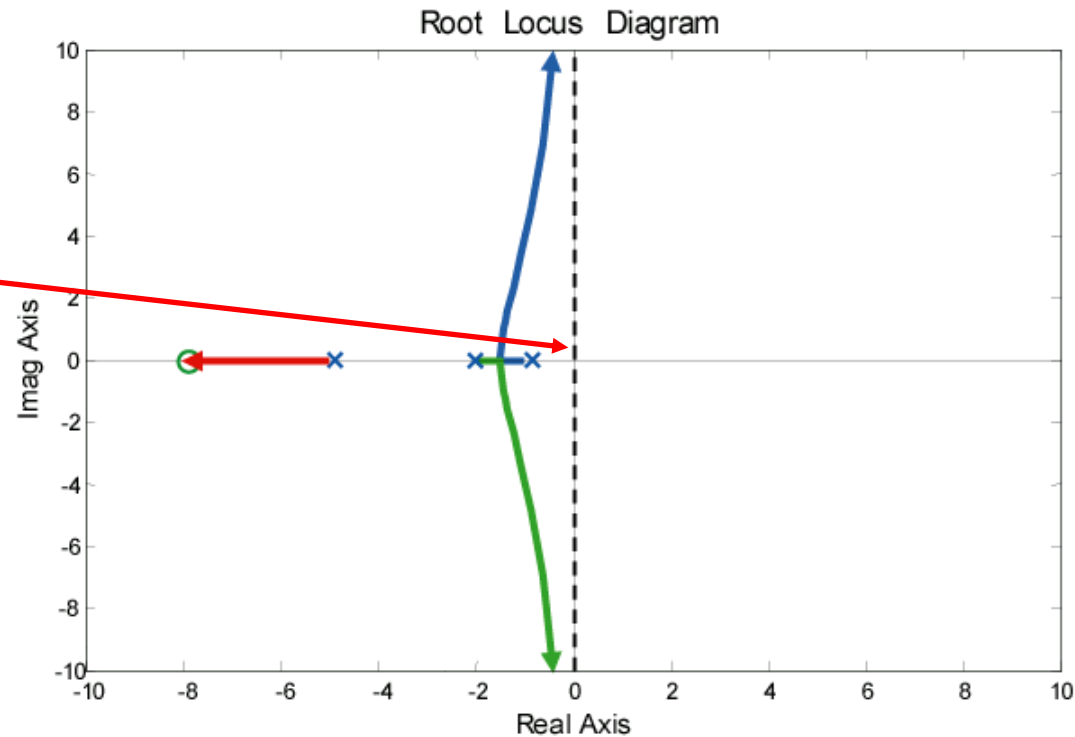


Sistemi del terzo ordine con zero

$$G(s) = \frac{s + 8}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$$

$$\sigma_a = \frac{1}{n - m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(-1 - 2 - 5 + 8) = 0$$

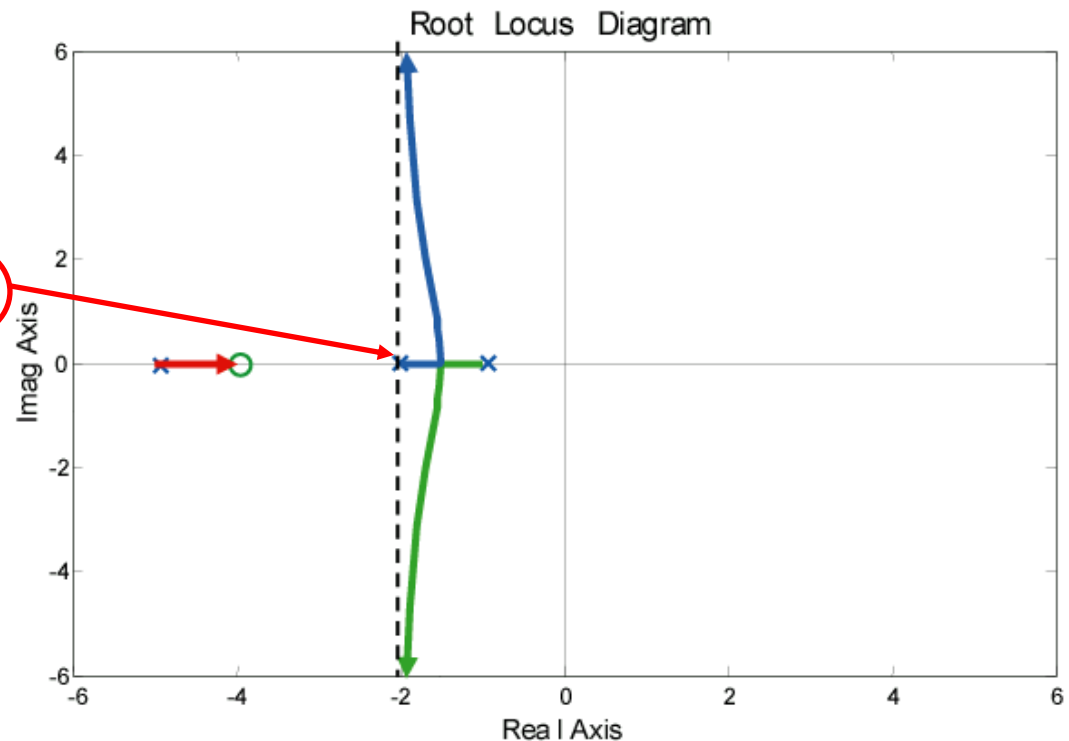


Sistemi del terzo ordine con zero

$$G(s) = \frac{s + 4}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$$

$$\sigma_a = \frac{1}{n - m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(-1 - 2 - 5 + 4) = -2$$



Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

08.1 – Luogo delle radici

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it